CORRIGÉ DES TRAVAUX DIRIGÉS
CLASSE : CINQUIÈME

CORRECTION DU TD N° 2 – CHAPITRE AN 1
PUISSANCES DANS $\mathbb{D}$: RÈGLES DE CALCUL

Règles. Pour des nombres décimaux a, b et des entiers m, n : $a^m \times a^n = a^{m+n}$; $(a^m)^n = a^{m\times n}$; $(a\times b)^n = a^n \times b^n$.

Correction de l'exercice 1 : Produit de puissances d'un même nombre

a) $\boxed{2^7}$ b) $\boxed{5^7}$ c) $\boxed{(0{,}7)^7}$ d) $\boxed{10^8}$ e) $\boxed{a^8}$ f) $\boxed{3^6}$.

Correction de l'exercice 2 : Puissance d'une puissance

a) $\boxed{2^6}$ b) $\boxed{5^{12}}$ c) $\boxed{(1{,}3)^{10}}$ d) $\boxed{10^8}$ e) $\boxed{a^9}$ f) $\boxed{7^6}$.

Correction de l'exercice 3 : Puissance d'un produit

1) $(3\times 5)^4 = \boxed{3^4\times 5^4}$; $(2\times a)^3 = \boxed{2^3\times a^3}$; $(0{,}5\times 7)^2 = \boxed{(0{,}5)^2\times 7^2}$.

2) $2^5\times 5^5 = (2\times 5)^5 = 10^5 = \boxed{100\,000}$; $4^3\times(2{,}5)^3 = (4\times 2{,}5)^3 = 10^3 = \boxed{1000}$.

Correction de l'exercice 4 : Compléter

a) 7 b) 3 c) 4 d) 5 e) 3 (car $7\times 3 = 21$) f) $36 = 6^2 = 2^2\times 3^2$.

Correction de l'exercice 5 : Vrai ou faux

a) Faux : 2^7. b) **Vrai**. c) **Vrai** ($3\times 4 = 12$). d) Faux : les bases et les exposants sont différents ; $2^3\times 3^2 = 8\times 9 = 72$. e) Faux : $(2\times 7)^2 = 2^2\times 7^2$. f) **Vrai**.

Correction de l'exercice 6 : Calcul astucieux

a) $(2\times 5)^4 = 10^4 = \boxed{10\,000}$ b) $(0{,}25\times 4)^3 = 1^3 = \boxed{1}$ c) $2\times 2^5\times 5^5 = 2\times 10^5 = \boxed{200\,000}$.

Correction de l'exercice 7 : Simplifier une expression

$A = 2^{3+5}\times 3^{2+1} = \boxed{2^8\times 3^3}$; $B = 2^4\times 3^4\times 2^2 = \boxed{2^6\times 3^4}$; $C = (2\times 3)^2\times(2^2\times 3) = 2^2\times 3^2\times 2^2\times 3 = \boxed{2^4\times 3^3}$.

Correction de l'exercice 8 : Décomposer

$72 = \boxed{2^3\times 3^2}$; $200 = \boxed{2^3\times 5^2}$; $324 = \boxed{2^2\times 3^4}$; $1000 = \boxed{2^3\times 5^3}$.

Correction de l'exercice 9 : **Le plus grand**

$4^3 = (2^2)^3 = 2^6$; 2^5 ; $8^2 \times 2 = (2^3)^2 \times 2 = 2^7$; $(2^2)^4 = 2^8$; $16 = 2^4$.

Ordre croissant : $\boxed{16 < 2^5 < 4^3 < 8^2 \times 2 < (2^2)^4}$.

Correction de l'exercice 10 : **Le damier**

La case numéro k porte 2^{k-1} grains.

1) 5e case : $2^4 = \boxed{16}$ grains ; 10e case : $2^9 = \boxed{512}$ grains.

2) Le damier a $8 \times 8 = 64$ cases : la dernière porte $\boxed{2^{63}}$ grains.

3) 11e case : 2^{10} ; or $2^4 \times 2^6 = 2^{10}$. C'est vérifié (1024 grains).

LN_EDUCATION